

传感器新一代安全通信协议卷

更新日期：2026-07-03

本文是 CPU2 与传感器之间的新一代内部安全通信协议最终基线。CPU2 上层后续将按本协议重新适配；旧 DSM 一代文本协议和 LTD/V2 8 字节协议只作为业务对象参考，不继承旧帧格式、旧校验和旧异常模型。

正式认证时应以公司采购的受控标准文本为准。本文只做条款主题级映射，不复制 IEC、ISO 或其它受版权保护标准原文，也不声明本协议单独取得 SIL 认证。

文档结构

章节	内容	读者
第 1 章	用户需求追踪、协议目标、边界、最终基线和旧协议参考结论	评审、项目负责人、实现负责人
第 2 章	术语和字段命名解释	首次阅读者、测试人员
第 3 章	SIL 标准依据、设计理由、传感器复杂度控制	功能安全、架构、认证准备
第 4 到第 6 章	通信模型、帧格式、命令和负载规格	CPU2 和传感器开发
第 7 到第 9 章	周期上报、通信示例、状态机、超时和版本兼容	联调、测试、现场问题分析
第 10 到第 11 章	实现架构、SIL 满足性检查、复杂度优化、验证矩阵、golden frame 和认证待确认项	实现、测试、认证资料整理

规范用语

用语	含义
必须	协议强制要求，CPU2 和传感器实现都要满足
不得	协议禁止行为，出现时按协议错误或无效数据处理
应	强烈要求，除非有经评审的安全理由和替代措施
可以	允许行为，不能影响安全通信判断
建议	工程实现推荐项，不作为帧兼容性的判定条件

1. 需求追踪和最终基线

1.1 沟通需求追踪

下表把本轮沟通中已经确认的需求列出，后续评审时可逐项确认是否仍然正确。

需求 ID	用户需求	本卷处理方式	当前状态
SR-01	重新设计 CPU2 与传感器之间的内部通信协议，用于替换当前传感器协议	定义全新的二进制安全通信协议，不继承旧帧格式	已覆盖
SR-02	协议需要符合 SIL 认证相关通信要求	按 IEC 61508、IEC 61784-3、IEC 62280、IEC 62443 的主题要求做设计和追踪	已覆盖通信层设计；认证仍需系统级证据
SR-03	不先改代码，先完成协议规划和文档	本次只维护 Markdown 协议卷，不修改 CPU2/传感器代码	已覆盖
SR-04	CPU2 上层会重新适配，不受当前 CPU2 程序接口约束	协议按新服务层设计，不迁就旧命令解析和旧状态结构	已覆盖
SR-05	协议通信内容可参考旧 DSM 文本协议和 LTD/V2 8 字节协议	保留密度、温度、频率、液位、水位电容、姿态、电压、参数等业务对象	已覆盖
SR-06	需要单独的单向模式，传感器定时上报当前密度、温度、频率等信息	定义 <code>PERIODIC_UPLINK</code> 和 <code>REPORT_MEAS_FAST</code> ，由 CPU2 控制启动	已覆盖
SR-07	从单向模式切回双向协议后，还能继续双向通信	<code>SET_COMM_MODE(REQUEST_RESPONSE)</code> 退出上报后保留同一 <code>session_id</code> 继续双向命令	已覆盖
SR-08	文档应放在传感器通信专用目录，不放在 CPU 通信文件夹下	文档维护在 <code>docs/01_协议与寄存器/传感器通信协议/</code>	已覆盖
SR-09	之前分散的文档合并成一个协议卷	本文件作为唯一维护入口，README 只做索引	已覆盖
SR-10	文档要解释术语	第 2 章集中解释 SIL、black channel、CRC、会话、上报流等术语	已覆盖
SR-11	要说明为什么这样设计，满足哪个标准要求	第 3 章和第 11 章给出设计理由、标准映射和追踪矩阵	已覆盖
SR-12	协议不能过于复杂，传感器程序也要好实现	固定最大帧长、单请求事务、单上报流、无分片、无动态队列	已覆盖
SR-13	文档要增加通信示例	第 8 章给出握手、双向读取、单向上报、退出上报和异常处理示例	已覆盖
SR-14	最终协议卷要统一整理，不要分散	本卷按需求、标准、规格、流程、实现、验证统一组织	已覆盖
SR-15	不要有阶段版本概念；这是一步完成的全新最终协议	全文按“最终协议基线”描述，移除阶段交付口径	已覆盖
SR-16	检查是否完全满足 SIL 通信相关要求，并整理满足点和	第 11 章新增满足性检查和未满足/待补证项	已覆盖

需求 ID	用户需求	本卷处理方式	当前状态
	不满足点		
SR-17	在满足认证要求前提下，检查还能否继续简化	第 11 章新增复杂度优化检查，移除不必要的调试/保留项	已覆盖
SR-18	传感器到设备之间约 200 米 RS485，当前波特率为 9600 bps，不能依赖高波特率	按 9600 bps 项目基线给出实时性预算、周期下限、紧凑上报帧和超时策略	已覆盖

1.2 本协议解决什么

- CPU2 与传感器之间的内部通信。
- 双向请求响应通信：CPU2 发起请求，传感器返回响应。
- 单向周期上报通信：CPU2 先用双向命令切入，传感器定时上报当前密度、温度、频率和诊断状态。
- 从单向上报切回双向通信：CPU2 发送退出命令，传感器确认后停止上报，双方继续使用同一会话做双向命令。
- 为 SIL 功能安全认证准备通信层证据，包括失效模式、防护措施、验证矩阵和标准映射。

1.3 本协议不解决什么

- 不定义 CPU2/CPU3 共享 Modbus 寄存器。
- 不定义 CPU3 外部 SI7000、Wartsila、DSM Modbus 协议。
- 不定义整机安全功能的目标 SIL 等级；目标 SIL 必须来自整机风险分析和 SRS。
- 不替代整机 SRS、硬件诊断、软件生命周期、网络安全威胁建模和认证机构评估。

1.4 最终协议基线一页规格

项	最终规则
帧格式	二进制固定头 + 可变负载
最大帧长	<code>frame_len <= 128</code>
字节序	小端序
数值表示	固定宽度整数，物理小数用 <code>_x100</code> 、 <code>_x1000</code> 等倍率表达
完整性校验	CRC32C Castagnoli，覆盖 <code>protocol_version</code> 到 <code>payload</code> 末尾
会话	<code>HELLO</code> 建立 <code>session_id</code> ，后续双向响应和单向上报都携带
双向事务	CPU2 同一时刻只保留一个未完成请求；传感器响应回显 <code>seq</code> 和 <code>cmd</code>
周期上报	同一会话只允许一个 <code>stream_id</code> 激活；上报用 <code>stream_seq</code> 检测丢失、重复和乱序
数据新鲜度	每帧测量数据携带 <code>sample_counter</code> 和 <code>data_age_ms</code>
配置一致性	帧头携带 <code>safety_param_crc</code> ，配置变化后 CPU2 不得继续按旧规则解释数据

项	最终规则
物理链路	面向约 200 米 RS485 半双工链路，实时性预算不得依赖高波特率
主动攻击边界	本基线面向受控内部链路；若存在无线、开放网络或非受控接入，必须在系统层增加 IEC 62443 认证/授权/完整性保护，不能只依赖 CRC
参数写入	不在普通测量流程中自动写参数；参数修改必须进入维护流程

1.5 最终命令边界

本协议一次性定义最终基线，不再规划阶段版本。为降低传感器实现复杂度，最终基线只保留认证和运行必须的命令，调试抓取、独立状态上报、链路控制保留命令不进入安全通信基线。

类别	命令	说明
基础链路	HELLO、PING、GET_STATUS、GET_CONFIG_DIGEST、RESET_SESSION	建立会话、确认链路、读取诊断、确认配置一致性和恢复会话
双向测量	SET_MEASURE_MODE、READ_MEAS_COMBO、READ_LEVEL_FREQ、READ_WATER_CAP、READ_GYRO、READ_POWER	覆盖当前需要保留的传感器业务对象
单向上报	SET_COMM_MODE、REPORT_MEAS_FAST	受控进入周期上报，退出后继续双向通信
参数维护	READ_PARAM、WRITE_PARAM、COMMIT_PARAM	参数读写必须走维护流程
自检维护	RUN_SELF_TEST、READ_SELF_TEST_RESULT	用于认证证据、开机/维护自检和诊断追踪

最终命令边界仍必须保留通用帧头、CRC32C、会话号、事务号、数据年龄、采样计数、状态位和诊断位。可以不实现旧协议中的调试抓取类能力，但不能删除这些安全通信防护字段。

1.6 旧协议参考结论

旧协议只作为业务对象输入，不作为新协议的通信机制基础。

来源	可参考内容	不继承内容
DSM 一代文本协议	密度模式、液位模式、传感器 ID、版本、电压、密度/温度/频率组合、水位电容、姿态角	ASCII 命令、换行结束、BCC、文本解析
LTD/V2 8 字节协议	软件版本、存储版本、传感器状态、电压、液位频率、温度、密度、动力粘度、运动粘度、45 度/22.5 度参考频率、参数读写	8 字节固定帧、低 8 bit 累加和、单参数多次读取、0xFF 粗粒度失败

设计结论：

- 新协议保留业务对象，不保留旧帧格式。
- 温度、密度、频率应优先使用同一采样快照；双向读取使用完整组合结构，9600 bps 周期上报使用紧凑结构。
- 所有测量值采用整数倍率，不直接传 float。

- 每帧带状态、诊断、数据年龄和采样计数。
- 周期上报必须受 CPU2 控制，不能由传感器任意异步输出。

2. 术语和字段命名

2.1 术语解释

术语	在本文中的含义	为什么重要
SIL	Safety Integrity Level，安全完整性等级。本文只为 SIL 认证准备通信层证据，不单独声明协议已经取得 SIL 认证	避免把“按 SIL 思路设计”和“已经通过 SIL 认证”混为一谈
安全功能	设备为了避免危险状态而必须正确执行的功能，例如使用有效密度、温度或液位数据参与控制	协议只服务于安全功能，最终 SIL 等级还取决于整机安全需求、硬件、软件和验证证据
SRS	Safety Requirements Specification，安全需求规格	SIL 评估需要从安全需求追溯到设计、实现和测试
E/E/PE	Electrical/Electronic/Programmable Electronic，电气/电子/可编程电子系统	IEC 61508 用该术语描述由硬件和软件组成的安全相关系统
black channel	黑通道。把 UART、无线、滑环、DMA 或中间转发链路都当作不可信传输，只假设它能搬运字节，不假设它可靠或安全	本协议必须在自身层面处理损坏、丢失、重复、乱序、延迟和错设备等问题
安全通信层	位于业务数据和底层传输之间的协议防护层，包括地址、长度、序号、会话、CRC、超时和状态检查	即使底层链路不是安全总线，也能给安全相关数据增加可验证的防护
帧	一次完整传输单元，从 <code>sof0</code> 开始，到 <code>safety_crc</code> 结束	接收端必须先确认一整帧合法，才能使用负载数据
负载	<code>payload</code> 字段中的命令数据或测量数据	不同命令使用不同负载结构，通用帧头保持一致
SOF	Start Of Frame，帧起始标记。本文使用 <code>sof0=0xA5</code> 、 <code>sof1=0x5A</code>	用来在连续字节流中找到帧边界
CRC32C	Castagnoli 多项式的 32 bit CRC	用于检测传输损坏、截断和拼接错误；CRC 不是认证码，不能防主动伪造
认证码	用密钥生成的完整性校验值，例如 MAC 或签名类机制	当存在主动攻击、无线接入或非受控接入风险时，仅靠 CRC 不够
小端序	多字节整数低字节先传输	CPU2 和传感器必须按同一字节序解释字段

术语	在本文中的含义	为什么重要
整数倍率	用整数承载小数，例如 <code>temperature_c_x100=2534</code> 表示 25.34 degC	避免 float 字节序、NaN、编译器差异和跨平台解释不一致
<code>session_id</code>	会话号。一次 HELLO 握手后生成，后续双向通信和单向上报都携带	防止上电前旧帧、旧响应或旧上报被当成当前数据
<code>seq</code>	双向请求响应事务号，由 CPU2 在请求中递增，响应必须带回同一值	防止响应错配、重复响应和乱序响应
<code>stream_id</code>	单向周期上报流 ID，由 CPU2 启动上报时分配	退出上报后，旧 <code>stream_id</code> 的帧必须失效，避免旧流继续被使用
<code>stream_seq</code>	单向周期上报序号，每条上报递增	用于发现周期上报丢帧、重复或乱序
<code>sample_counter</code>	传感器采样计数，同一采样周期的组合数据使用同一计数	用于判断温度、密度、频率是否来自同一次采样
<code>data_age_ms</code>	数据年龄，表示该负载中的测量值距离实际采样已经过去多少毫秒	用于防止旧数据、缓存数据或冻结数据被当成实时数据
<code>safety_param_crc</code>	安全参数集 CRC，覆盖影响数据解释的能力、倍率、标定版本和关键配置	防止 CPU2 按旧倍率或旧标定解释新数据
<code>capability_flags</code>	能力位，表示传感器支持哪些协议能力	CPU2 按能力启用功能，不能靠猜测使用未声明字段
<code>status_flags</code>	状态位，表示本帧数据是否有效、是否稳定、模式是否匹配等	CPU2 必须先看状态位，再决定数据是否能参与控制
<code>diag_flags</code>	诊断位，表示传感器检测到的硬件、算法、配置或通信异常	用于故障定位、报警和诊断覆盖率统计
golden frame	已知输入、已知输出的标准测试帧	用于确认 CPU2 和传感器对字节序、长度、CRC、字段倍率的理解完全一致
HIL	Hardware In the Loop，硬件在环测试	用真实硬件或半实物环境验证协议在异常链路和真实时序下的行为
故障注入	人为制造 CRC 错、丢帧、重复、乱序、延迟、错误地址等异常	用于证明协议能检测并处理通信失效

2.2 字段命名读法

命名形式	例子	读法
<code>_x100</code> 、 <code>_x1000</code>	<code>temperature_c_x100</code> 、 <code>frequency_hz_x1000</code>	字段值是物理量乘以 100 或 1000 后的整数

命名形式	例子	读法
<code>_crc</code>	<code>safety_param_crc</code> 、 <code>param_crc</code>	CRC 校验值，不是加密认证码
<code>_flags</code>	<code>status_flags</code> 、 <code>diag_flags</code>	位图字段，每一 bit 表示一个独立状态
<code>_id</code>	<code>session_id</code> 、 <code>stream_id</code> 、 <code>sensor_id</code>	标识符，用于绑定会话、上报流或设备
<code>_seq</code>	<code>seq</code> 、 <code>stream_seq</code>	序号，用于检测重复、丢失和乱序

3. SIL 依据和设计理由

3.1 标准映射口径

正式认证时应复核精确条款号、标准版本、修订件和认证机构解释。本文采用条款主题级映射，用于协议规划和内部评审。

标准	采用章节/主题	对协议的要求	本协议对应设计
IEC 61508-1:2010	第 7 章整体安全生命周期；安全需求、验证确认、修改和配置管理相关主题	安全相关通信必须能追溯到安全需求、验证计划和配置管理	定义协议版本、能力位、配置 CRC、验证矩阵、golden frame、残余风险
IEC 61508-2:2010	第 7 章 E/E/PE 安全相关系统实现；诊断、故障检测、安全状态相关主题	通信链路失效不能直接导致未检测危险输出，必须有诊断和故障反应	CRC、超时、序号、会话、数据年龄、诊断位、错误码、安全状态策略
IEC 61508-3:2010	第 7 章软件安全生命周期；软件安全需求、架构设计、模块设计、验证相关主题	软件实现必须有明确需求、接口、异常处理和验证证据	分层架构、命令表、负载表、状态机、错误码、单元/集成/故障注入测试
IEC 61784-3:2021+AMD1:2024	功能安全现场总线、black channel、安全通信 profile 相关主题	底层传输可视为不可信，安全性由安全通信层提供	将 UART/无线/滑环视为 black channel；在协议层实现源/目的、序号、CRC、时间约束
IEC 62280:2014	安全相关通信在不可信传输系统中的防护主题	需要处理损坏、删除、插入、重复、乱序、延迟、伪装等通信失效	SOF、长度、CRC32C、会话、事务号、上报流序号、最大静默、地址绑定
IEC 62443 系列	工业网络安全威胁分析相关主题	若存在主动攻击或无线接入风险，完整性校验不能替代认证	本协议不内置密钥认证；主动攻击场景必须由系统层补充认证、授权和安全通道

公开来源核对：

标准	公开来源口径	本卷采用方式
IEC 61508-1:2010	IEC Webstore 说明其覆盖 E/E/PE 系统用于执行安全功能时需要考虑的方面	作为功能安全生命周期和需求追踪基础
IEC 61784-3:2021+AMD1:2024 CSV	IEC Webstore 合并版说明其给出功能安全现场总线通用规则和 profile 定义，并基于 black channel 思路	借鉴 black channel 安全通信层设计
IEC 62280:2014	IEC Webstore 说明其给出通过传输系统实现安全相关设备通信所需的基本要求	借鉴不可信传输系统中的通信失效防护
IEC 62443-3-3:2013	IEC Webstore 说明其给出工业通信网络系统安全要求和安全等级	用于主动攻击、无线和非受控接入场景的系统级补充

3.2 总体设计原则

原则	为什么这样设计	标准映射
black channel	UART、无线透传、滑环和 DMA 都可能损坏、延迟、重复或丢失数据，不能信任底层链路	IEC 61784-3 安全通信 profile/black channel；IEC 62280 不可信传输系统
二进制固定头 + 可变负载	比文本协议更容易做边界检查、长度检查、版本兼容和自动化测试	IEC 61508-3 软件架构和接口可验证性
CRC32C 覆盖关键字段和负载	当前累加和/BCC 不足以覆盖安全相关数据完整性要求	IEC 61508-2 诊断；IEC 62280 数据损坏防护
会话号 + 事务号	防止旧响应、重复响应、跨命令响应和上电前旧帧被误用	IEC 62280 重复、乱序、延迟和重放类防护
源/目的/传感器 ID 绑定	防止串线、错设备响应、错误节点伪装成传感器	IEC 62280 伪装和地址错误防护
数据年龄 + 采样计数	防止旧数据、冻结数据和缓存数据被当成实时安全输入	IEC 61508-2 诊断覆盖；IEC 62280 延迟防护
整数倍率	避免 float 字节序、NaN、编译器差异和跨平台解释不一致	IEC 61508-3 明确接口和数据表示
组合读数	温度、密度、频率来自同一采样周期，减少跨采样不一致	IEC 61508-3 数据一致性和接口需求
单向上报受控进入/退出	周期上报提高实时性，但必须防止误触发、无法退出和旧流继续生效	IEC 61508-2 安全状态；IEC 62280 插入、重复和延迟防护
配置 CRC	能力、倍率、标定版本变化时，CPU2 不能继续按旧解释使用数据	IEC 61508-1 配置管理；IEC 61508-3 需求和接口一致性

3.3 传感器端复杂度控制

SIL 相关设计不是把协议做得越复杂越好，而是让风险防护、实现难度和验证证据保持平衡。传感器程序资源通常更紧，最终基线按以下边界设计：

约束	最终规则	设计理由
帧大小	<code>frame_len <= 128</code>	传感器可使用固定收发缓冲区，便于做边界检查和资源评估
分片	不支持分片和重组	避免传感器维护复杂重组状态，所有业务数据必须放入单帧
并发请求	不支持流水线请求；CPU2 等待响应或超时后再发下一条请求	传感器只需保存当前事务或最近一次可重发响应
周期上报流	同一会话只允许一个 <code>stream_id</code> 激活	传感器不用维护多流调度，CPU2 也更容易判断静默和丢帧
上报缓存	推荐只保留最新一帧，不累计历史队列	安全判断依赖新鲜数据，历史队列反而增加延迟风险
负载格式	不使用嵌套 TLV、字符串和可变长度数组	降低解析分支，减少长度错误和内存越界风险
字节序和类型	全部使用小端整数和固定宽度类型	C 端实现直接、可测，避免 float 和编译器差异
参数写入	测量流程中不自动写参数，参数写入必须走维护流程	防止普通通信抖动影响安全相关配置
认证码	不放入本安全通信基线	当前目标是内部受控链路的功能安全通信；主动攻击场景由系统安全通道覆盖，避免传感器端引入密钥生命周期复杂度
错误恢复	传感器只做本地状态回退和错误响应，复杂恢复策略由 CPU2 决策	CPU2 资源更充足，也更接近整机安全状态控制

4. 通信模型

4.0 物理链路前提

本协议面向传感器到设备约 200 米 RS485 半双工链路，当前项目波特率为 9600 bps。该链路必须按长线低速场景设计，不能假设 19200 bps、38400 bps 或 115200 bps 长期可靠。

项	规则
项目设计基线	9600 bps
可选较高速率	19200 或 38400 bps，需经过现场线缆、终端电阻、偏置、电磁环境和误码测试确认
不作为默认基线	19200 bps 及以上，除非硬件和现场验证证明可靠
通信方式	半双工，同一时刻只有一端发送
周期上报下行窗口	传感器必须在上报周期内预留接收窗口，避免 CPU2 无法退出上报

设计含义：协议必须优先减少周期上报帧长度和交互次数。低速长线下，实时性主要由字节数、波特率、半双工方向切换、静默间隔和异常重试决定，而不是由 MCU 编码解码时间决定。

4.1 节点角色

节点	角色	默认 ID
CPU2	主控、会话发起方、双向命令发起方、周期上报控制方	0x01
传感器	从设备、测量数据提供方、周期上报发送方	0x10

4.2 传输模式

值	名称	说明
0x00	REQUEST_RESPONSE	双向请求响应模式；CPU2 发请求，传感器响应
0x01	PERIODIC_UPLINK	单向周期上报模式；传感器按周期向 CPU2 发送测量报告

传输模式和测量模式必须分开：传输模式解决数据如何传输，测量模式解决传感器当前采什么。单向上报不是新的测量对象，它只是密度等测量数据的传输方式。

4.3 测量模式

值	名称	说明
0x00	IDLE	待机
0x01	DENSITY	密度测量模式
0x02	LEVEL	液位频率模式
0x03	WATER_CAP	水位电容模式
0x04	GYRO	姿态角模式
0x05	BOTTOM	罐底/底部检测模式
0x7E	SELF_TEST	自检中
0x7F	FAULT	故障状态

4.4 会话、事务和上报流

对象	规则
会话	CPU2 上电或链路恢复后发送 HELLO，session_id=0；传感器响应新 session_id；后续所有双向命令和周期上报帧均携带该 session_id
会话生成	session_id 应在传感器每次冷启动或 CPU2 重新握手时变化；若无硬件随机数，可由传感器启动计数、传感器 ID、CPU2 握手序号和固定盐值混合生成
双向事务	CPU2 每发起一个新双向请求，seq 加 1；传感器响应必须回显请求 seq 和 cmd

对象	规则
请求重试	CPU2 重试同一请求时，可使用同一 seq 并置 RETRY_FRAME
幂等保护	传感器收到重复的无副作用请求，可返回缓存响应；对 SET_MEASURE_MODE、SET_COMM_MODE、WRITE_PARAM 等有副作用命令，必须用 seq 做幂等保护
周期上报	周期上报负载必须携带独立的 stream_id 和 stream_seq，不用普通请求 seq 表示上报顺序

周期上报关键字段：

字段	类型	说明
stream_id	u16	CPU2 启动周期上报时分配
stream_seq	u32	传感器每发一帧递增，从 1 开始
sample_counter	u32	传感器采样计数
data_age_ms	u16	数据从采样到发送的年龄

5. 帧格式和接收校验

所有多字节字段采用小端序。保留字段发送 0，接收端不得依赖保留字段做业务判断。

5.1 通用帧

偏移	字段	长度	类型	说明
0	sof0	1	u8	固定 0xA5
1	sof1	1	u8	固定 0x5A
2	protocol_version	1	u8	最终基线 0x01
3	header_len	1	u8	最终基线 28
4	frame_len	2	u16	从 sof0 到 CRC 末尾的总长度
6	src_id	1	u8	源节点 ID
7	dst_id	1	u8	目的节点 ID
8	msg_type	1	u8	消息类型
9	cmd	1	u8	命令号
10	flags	2	u16	协议标志
12	seq	2	u16	双向请求响应事务号
14	session_id	4	u32	会话号
18	sensor_id	4	u32	传感器数字 ID；未知时为 0
22	safety_param_crc	4	u32	安全参数集 CRC

偏移	字段	长度	类型	说明
26	header_reserved	2	u16	保留
28	payload	N	bytes	负载
28 + N	safety_crc	4	u32	CRC32C

payload_len = frame_len - header_len - 4。最终基线最大 frame_len <= 128。

5.2 CRC32C

项	值
算法	CRC32C Castagnoli
正向多项式	0x1EDC6F41
反射实现多项式	0x82F63B78
初值	0xFFFFFFFF
结果异或	0xFFFFFFFF
计算范围	从 protocol_version 到 payload 末尾，不含 SOF，不含 safety_crc
输出字节序	小端

CRC32C 用于检测损坏、截断和拼接错误。CRC 不是认证码，若威胁模型包含主动攻击，还需要认证机制。

5.3 消息类型和标志位

消息类型：

值	名称	方向	说明
0x01	REQ	CPU2 -> 传感器	请求
0x81	RSP	传感器 -> CPU2	正常响应
0xC1	ERR	传感器 -> CPU2	错误响应
0xA0	REPORT	传感器 -> CPU2	周期上报

标志位：

bit	名称	含义
0	ACK_REQUIRED	请求要求响应
1	SAFETY_RELEVANT	帧承载安全相关数据或诊断
2	RETRY_FRAME	重发帧
3	CONFIG_CHANGED	配置变化，需要重新握手
4	COLD_START	节点冷启动或会话重建

bit	名称	含义
5	ERROR_PRESENT	存在错误或诊断异常
6	STREAM_FRAME	周期上报帧
7	STOP_STREAM_REQUEST	请求停止周期上报
8	PARAM_WRITE	参数写入相关帧
9..15	保留	发送 0

5.4 接收端最小校验顺序

传感器接收请求时按下列顺序处理：

1. 找到 SOF。
2. 检查 frame_len 是否在范围内。
3. 收满一帧后计算 CRC32C。
4. 检查 dst_id、protocol_version、header_len。
5. 除 HELLO 外，检查 session_id 和 safety_param_crc。
6. 检查 cmd 是否支持、负载长度是否匹配。
7. 执行业务处理并生成响应。
8. 任一步失败时，不得使用负载中的测量值或参数值。

CPU2 使用任何测量数据前必须满足：

1. SOF、长度和最大帧长合法。
2. CRC32C 正确。
3. src_id、dst_id、sensor_id 匹配。
4. session_id 匹配当前会话。
5. 双向响应的 seq 和 cmd 匹配当前请求。
6. 周期上报的 stream_id 匹配当前上报流。
7. 周期上报的 stream_seq 单调递增。
8. safety_param_crc 与握手时一致。
9. result_code == OK。
10. DATA_VALID == 1。
11. DATA_STALE == 0。
12. MODE_MATCH == 1。
13. data_age_ms 未超过当前安全功能允许值。
14. 数据物理范围、变化率和诊断位满足上层业务规则。

任一条件失败，数据不得作为安全相关输入使用。可以保留显示缓存，但必须标识为过期或无效。

6. 命令和负载规格

6.1 命令集

系统和会话命令：

命令	值	方向	说明
HELLO	0x01	CPU2 -> 传感器	建立会话、协商版本和能力
GET_STATUS	0x02	CPU2 -> 传感器	读取当前状态、诊断和错误
GET_CONFIG_DIGEST	0x03	CPU2 -> 传感器	读取安全参数 CRC、倍率版本、标定版本
RESET_SESSION	0x04	CPU2 -> 传感器	重建会话
SET_COMM_MODE	0x05	CPU2 -> 传感器	切换双向请求响应或单向周期上报
PING	0x06	CPU2 -> 传感器	链路保活和延迟测量

测量和模式命令：

命令	值	方向	说明
SET_MEASURE_MODE	0x10	CPU2 -> 传感器	切换密度、液位、水位、姿态等测量模式
READ_MEAS_COMBO	0x11	CPU2 -> 传感器	读取密度组合数据
READ_LEVEL_FREQ	0x12	CPU2 -> 传感器	读取液位频率
READ_WATER_CAP	0x13	CPU2 -> 传感器	读取水位电容
READ_GYRO	0x14	CPU2 -> 传感器	读取姿态角
READ_POWER	0x15	CPU2 -> 传感器	读取传感器供电电压

周期上报命令：

命令	值	方向	说明
REPORT_MEAS_FAST	0x40	传感器 -> CPU2	9600 bps 长线周期上报核心实时量

参数和维护命令：

命令	值	方向	说明
READ_PARAM	0x60	CPU2 -> 传感器	读取参数
WRITE_PARAM	0x61	CPU2 -> 传感器	写入参数，必须受控
COMMIT_PARAM	0x62	CPU2 -> 传感器	提交参数到非易失存储
RUN_SELF_TEST	0x70	CPU2 -> 传感器	执行自检
READ_SELF_TEST_RESULT	0x71	CPU2 -> 传感器	读取最近自检结果

REPORT_MEAS_FAST 只能作为 msg_type = REPORT 的帧发送，且必须先由 CPU2 通过 SET_COMM_MODE(PERIODIC_UPLINK) 启动。完整密度组合数据由 READ_MEAS_COMBO 双向读取，不作为周期上报默认负载。

本卷列出的所有命令均属于最终协议基线，必须有负载定义、错误处理和 golden frame。调试抓取类命令不进入本安全通信协议；需要现场调试时，应另行定义非安全维护通道并确保不会被安全功能使用。

6.2 通用响应前缀

所有 RSP、ERR 和 REPORT 负载前缀统一如下。

字段	类型	说明
result_code	u16	0 成功，非 0 表示错误
measure_mode	u8	当前测量模式
comm_mode	u8	当前传输模式
status_flags	u32	状态位
diag_flags	u32	诊断位
sample_counter	u32	采样计数
data_age_ms	u16	数据年龄
payload_version	u8	负载版本
data_quality	u8	0..100，100 最好

6.3 状态位、诊断位和能力位

状态位：

bit	名称	含义
0	DATA_VALID	数据有效
1	DATA_STALE	数据过期
2	MODE_MATCH	当前测量模式与命令匹配
3	MODE_SETTLING	模式切换后稳定中
4	VALUE_CLAMPED	数值被限幅
5	LOW_SIGNAL_QUALITY	信号质量低
6	CONFIG_MISMATCH	配置或倍率不匹配
7	SELF_TEST_REQUIRED	需要自检
8	MAINTENANCE_REQUIRED	需要维护
9	STREAM_ACTIVE	周期上报运行中
10	STREAM_LOSS_DETECTED	检测到上报丢失或静默
11..31	保留	后续扩展

诊断位：

bit	名称	含义
0	SELF_TEST_FAILED	自检失败
1	POWER_LOW	供电偏低

bit	名称	含义
2	POWER_HIGH	供电偏高
3	TEMP_RANGE_ERROR	温度越界
4	DENSITY_CHANNEL_ERROR	密度通道异常
5	LEVEL_CHANNEL_ERROR	液位频率通道异常
6	WATER_CAP_CHANNEL_ERROR	水位电容通道异常
7	GYRO_CHANNEL_ERROR	姿态通道异常
8	ADC_OR_TIMER_ERROR	采样硬件异常
9	PARAM_CRC_ERROR	参数 CRC 异常
10	CALIBRATION_INVALID	标定无效
11	INTERNAL_COMM_ERROR	传感器内部通信异常
12	STREAM_BUFFER_OVERFLOW	周期上报缓存溢出
13..31	保留	后续扩展

能力位：

bit	能力	说明
0	CAP_DENSITY	支持密度模式
1	CAP_LEVEL	支持液位频率
2	CAP_MEAS_COMBO	支持温度、密度、频率组合读
3	CAP_WATER_CAP	支持水位电容
4	CAP_GYRO	支持姿态角
5	CAP_BOTTOM	支持罐底/底部检测
6	CAP_POWER	支持供电电压读取
7	CAP_PERIODIC_UPLINK	支持单向周期上报
8	CAP_PARAM_RW	支持参数读写
9	CAP_SELF_TEST	支持自检
10..31	保留	后续扩展

6.4 核心命令负载

HELLO 请求：

字段	类型	说明
cpu_protocol_min	u8	CPU2 支持的最低协议版本

字段	类型	说明
cpu_protocol_max	u8	CPU2 支持的最高协议版本
cpu_node_id	u8	CPU2 节点 ID
reserved	u8	保留
cpu_boot_counter	u32	CPU2 启动计数
cpu_nonce	u32	CPU2 会话随机数或伪随机数

HELLO 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
selected_protocol	u8	协商后的协议版本
sensor_node_id	u8	传感器节点 ID
sensor_type	u16	传感器类型
sensor_id	u32	传感器数字 ID
sensor_sw_version	u32	传感器软件版本
sensor_hw_version	u32	传感器硬件版本
sensor_boot_counter	u32	传感器启动计数
new_session_id	u32	新会话号；应与响应帧头 session_id 一致
capability_flags	u32	能力位
safety_param_crc	u32	安全参数集 CRC

PING 请求：

字段	类型	说明
ping_token	u32	CPU2 填写的回显标记

PING 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
ping_token	u32	回显请求值
sensor_uptime_ms	u32	传感器启动后运行时间，溢出后回绕

GET_STATUS 请求负载为空。响应使用通用前缀即可表达当前测量模式、通信模式、状态位、诊断位、采样计数、数据年龄和数据质量。

GET_CONFIG_DIGEST 请求负载为空。响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
safety_param_crc	u32	安全参数集 CRC

字段	类型	说明
capability_flags	u32	能力位
scale_version	u16	单位和倍率版本
calibration_version	u16	标定参数版本
param_table_version	u16	参数表结构版本
reserved	u16	保留

RESET_SESSION 请求：

字段	类型	说明
reset_reason	u16	重建原因，0 表示普通恢复
reserved	u16	保留

RESET_SESSION 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
new_session_id	u32	新会话号
sensor_boot_counter	u32	传感器启动计数

SET_MEASURE_MODE 请求：

字段	类型	说明
target_mode	u8	目标测量模式
mode_option	u8	模式选项，当前固定发送 0
reserved	u16	保留

SET_MEASURE_MODE 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
accepted_mode	u8	实际进入的模式
reserved	u8	保留
settle_time_ms	u16	传感器声明的稳定等待时间
mode_counter	u32	模式切换计数

SET_COMM_MODE 请求：

字段	类型	说明
target_comm_mode	u8	REQUEST_RESPONSE 或 PERIODIC_UPLINK

字段	类型	说明
report_cmd	u8	周期上报固定为 REPORT_MEAS_FAST
report_mask	u16	上报字段掩码
period_ms	u16	周期上报间隔，协议范围 500 到 5000 ms；200 米 RS485 推荐不小于 1000 ms
max_silent_ms	u16	最大静默时间，必须不小于 period_ms * 3
stream_id	u16	CPU2 分配的上报流 ID
control_guard_ms	u16	传感器预留接收控制帧窗口
reserved	u16	保留

进入 PERIODIC_UPLINK 时，period_ms 必须在 500..5000 ms，9600 bps 下推荐不小于 1000 ms，max_silent_ms 必须不小于 period_ms * 3，stream_id 不得为 0，report_cmd 必须为 REPORT_MEAS_FAST。任一字段不满足要求时，传感器返回 BAD_ARGUMENT，并保持当前传输模式不变。

SET_COMM_MODE 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
accepted_comm_mode	u8	实际进入的传输模式
accepted_report_cmd	u8	实际上报命令
accepted_period_ms	u16	实际上报周期
accepted_max_silent_ms	u16	实际最大静默时间
accepted_stream_id	u16	实际上报流 ID
start_after_ms	u16	确认后多久开始上报
reserved	u16	保留

READ_MEAS_COMBO 请求：

字段	类型	说明
read_mask	u16	读取字段掩码，0 表示默认组合
reserved	u16	保留

READ_MEAS_COMBO 响应在通用前缀后追加完整测量结构：

字段	类型	单位/倍率	说明
stream_id	u16	无	双向响应为 0，周期上报为当前流 ID
reserved0	u16	无	保留
stream_seq	u32	无	双向响应为 0，周期上报递增

字段	类型	单位/倍率	说明
temperature_c_x100	i32	degC x100	温度
density_kg_m3_x100	i32	kg/m3 x100	密度
frequency_hz_x1000	u32	Hz x1000	主频率
freq_45_hz_x1000	u32	Hz x1000	45 度参考频率
freq_225_hz_x1000	u32	Hz x1000	22.5 度参考频率
signal_quality	u16	0..1000	信号质量
reserved1	u16	无	保留

REPORT_MEAS_FAST 上报在通用前缀后追加紧凑测量结构：

字段	类型	单位/倍率	说明
stream_id	u16	无	当前上报流 ID
stream_seq	u32	无	周期上报递增
temperature_c_x100	i32	degC x100	温度
density_kg_m3_x100	i32	kg/m3 x100	密度
frequency_hz_x1000	u32	Hz x1000	主频率
signal_quality	u16	0..1000	信号质量

6.5 其它测量负载

READ_LEVEL_FREQ、READ_WATER_CAP、READ_GYRO 和 READ_POWER 请求负载为空，响应均在通用前缀后追加对应结构。

READ_LEVEL_FREQ 响应追加：

字段	类型	单位/倍率	说明
level_frequency_hz_x1000	u32	Hz x1000	液位频率
level_signal_quality	u16	0..1000	液位信号质量
valid_min_hz	u16	Hz	传感器声明最小有效频率
valid_max_hz	u16	Hz	传感器声明最大有效频率
reserved	u16	无	保留

READ_WATER_CAP 响应追加：

字段	类型	单位/倍率	说明
capacitance_pf_x10	i32	pF x10	水位电容
cap_signal_quality	u16	0..1000	信号质量

字段	类型	单位/倍率	说明
reserved	u16	无	保留

READ_GYRO 响应追加：

字段	类型	单位/倍率	说明
angle_x_deg_x100	i32	deg x100	X 姿态角
angle_y_deg_x100	i32	deg x100	Y 姿态角
gyro_status	u16	位图	姿态通道状态
reserved	u16	无	保留

READ_POWER 响应追加：

字段	类型	单位/倍率	说明
voltage_mv	u32	mV	传感器供电电压
power_status	u16	位图	电源状态
reserved	u16	无	保留

6.6 自检负载

RUN_SELF_TEST 请求：

字段	类型	说明
test_mask	u32	自检项目掩码，0 表示默认安全相关项目
timeout_ms	u16	CPU2 允许的最长等待时间
reserved	u16	保留

RUN_SELF_TEST 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
test_id	u32	本次自检 ID
estimated_time_ms	u16	预计完成时间
reserved	u16	保留

READ_SELF_TEST_RESULT 请求：

字段	类型	说明
test_id	u32	自检 ID，0 表示最近一次

READ_SELF_TEST_RESULT 响应在通用前缀后追加：

字段	类型	说明
test_id	u32	自检 ID
test_result	u16	0 成功，非 0 表示失败原因
failed_item	u16	失败项目 bit 位
detail_code	u32	传感器内部诊断细节

6.7 参数模型

参数 ID 分区：

范围	用途
0x0000..0x00FF	系统和通信参数
0x0100..0x01FF	密度测量参数
0x0200..0x02FF	温度补偿参数
0x0300..0x03FF	液位参数
0x0400..0x04FF	水位电容参数
0x0500..0x05FF	姿态和罐底参数
0x8000..0x8FFF	只读诊断和统计计数

READ_PARAM 请求：

字段	类型	说明
param_id	u16	参数 ID
param_index	u16	表项索引，无表项时 0

READ_PARAM 响应：

字段	类型	说明
param_id	u16	参数 ID
param_type	u8	数据类型
access	u8	读写权限
scale	i16	十进制倍率，例如 -2 表示 x0.01
unit_id	u16	单位枚举
value_i64	i64	参数值
param_crc	u32	参数项 CRC

WRITE_PARAM 和 COMMIT_PARAM 必须进入维护流程。普通测量流程不得自动写参数。

WRITE_PARAM 请求：

字段	类型	说明
param_id	u16	参数 ID
param_index	u16	表项索引，无表项时 0
param_type	u8	数据类型
access_guard	u8	写保护口令索引或维护级别，未启用时为 0
scale	i16	十进制倍率，例如 -2 表示 x0.01
value_i64	i64	参数值
expected_param_crc	u32	CPU2 写入前读取到的参数 CRC

WRITE_PARAM 响应：

字段	类型	说明
param_id	u16	参数 ID
param_index	u16	表项索引
new_param_crc	u32	写入后参数项 CRC

COMMIT_PARAM 请求：

字段	类型	说明
commit_scope	u16	0 表示提交全部已写参数，非 0 表示参数分区
reserved	u16	保留
expected_safety_param_crc	u32	CPU2 当前记录的安全参数集 CRC

COMMIT_PARAM 响应：

字段	类型	说明
new_safety_param_crc	u32	提交后安全参数集 CRC
param_table_version	u16	参数表结构版本
reserved	u16	保留

6.8 错误码

错误码	名称	含义
0x0000	OK	成功
0x0001	UNSUPPORTED_VERSION	协议版本不支持
0x0002	UNSUPPORTED_COMMAND	命令不支持
0x0003	BAD_LENGTH	长度错误

错误码	名称	含义
0x0004	BAD_CRC	CRC 错误
0x0005	BAD_ARGUMENT	字段取值越界或组合非法
0x0006	BAD_SEQUENCE	序号错误
0x0007	BAD_SESSION	会话错误
0x0008	BAD_ADDRESS	源或目的地址错误
0x0009	MODE_NOT_READY	测量模式未稳定
0x000A	MODE_NOT_ALLOWED	当前模式不允许该命令
0x000B	DEVICE_BUSY	设备忙
0x000C	DATA_INVALID	数据无效
0x000D	DATA_STALE	数据过期
0x000E	CONFIG_MISMATCH	配置不匹配
0x000F	PARAM_CRC_ERROR	参数 CRC 错误
0x0010	SELF_TEST_FAILED	自检失败
0x0011	POWER_ERROR	电源异常
0x0012	TEMPERATURE_ERROR	温度异常
0x0013	STREAM_NOT_ACTIVE	周期上报未启动
0x0014	STREAM_ALREADY_ACTIVE	周期上报已启动
0x0015	STREAM_EXIT_FAILED	退出周期上报失败

错误码要拆细，因为 CRC、序号、会话、地址、配置、数据过期是不同失效模式，测试、诊断覆盖率统计和现场处理不同。

7. 单向周期上报专项规则

周期上报不是无条件可信的广播数据。CPU2 必须维护上报流状态。

项	约束
启动	必须由 SET_COMM_MODE(PERIODIC_UPLINK) 启动，并得到 ACK
上报内容	固定上报 REPORT_MEAS_FAST
上报周期	由 CPU2 请求，传感器可返回实际采用值
最大静默	超过 max_silent_ms 无有效帧，判定上报中断
序号	stream_seq 重复、回退或异常跳变不得使用
数据冻结	sample_counter 长期不变不得使用
退出	必须由 CPU2 发 SET_COMM_MODE(REQUEST_RESPONSE) 并得到 ACK

项	约束
退出失败	连续 3 次退出失败后会话失效，停止使用上报数据
双向恢复	退出成功后同一 <code>session_id</code> 继续普通双向通信

长线 RS485 下，上报帧不得夹带参数表、自检结果、原始调试量或可由双向维护命令读取的数据。周期上报只传安全判断和实时显示必需字段，避免低波特率下总线占用过高。

7.1 进入周期上报

1. CPU2 发送 `SET_COMM_MODE(PERIODIC_UPLINK)`。
2. 传感器返回 `RSP`，确认周期、静默时间和 `stream_id`。
3. CPU2 转入接收上报状态。
4. 传感器在 `start_after_ms` 后发送 `REPORT_MEAS_FAST`。

7.2 退出周期上报

1. CPU2 在上报期间发送 `SET_COMM_MODE(REQUEST_RESPONSE)`。
2. 传感器在 `control_guard_ms` 窗口内接收该命令。
3. 传感器停止发送 `REPORT_MEAS_FAST`。
4. 传感器返回 `RSP`，确认已回到 `REQUEST_RESPONSE`。
5. CPU2 继续使用同一 `session_id` 发送普通双向命令。

正常退出不重新 `HELLO`，因为会话没有失效；`stream_id` 失效即可阻断旧上报流。若退出失败，才判定会话失效并重新 `HELLO`。

7.3 上报期间允许的下行控制

传感器在周期上报期间必须保留接收窗口。每个上报周期内必须预留 `control_guard_ms`，用于接收 CPU2 的退出命令、状态查询或紧急停止上报命令。周期上报期间只允许：

- `SET_COMM_MODE(REQUEST_RESPONSE)`。
- `PING`。
- `RESET_SESSION`。

其它命令需要先退出上报。

8. 通信流程示例

本节采用字段级写法，用于说明通信顺序和接收侧判断，不是可直接发送的十六进制帧。实际实现和 golden frame 必须按第 5 章编码 `frame_len`、小端字节序和 `safety_crc`。

示例公共条件：

项	示例值	说明
CPU2 节点 ID	0x01	请求发起方
传感器节点 ID	0x10	响应和上报发送方
<code>sensor_id</code>	0x12345678	示例传感器 ID
<code>selected_protocol</code>	0x01	最终基线协议

项	示例值	说明
safety_param_crc	0x89ABCDEF	示例安全参数集 CRC
session_id	0x23070301	HELLO 后建立的示例会话号

8.1 上电握手

1. CPU2 发送 HELLO 请求。

类别	关键字段
帧头	src_id=0x01, dst_id=0x10, msg_type=REQ, cmd=HELLO, flags=ACK_REQUIRED, seq=1, session_id=0, sensor_id=0, safety_param_crc=0
负载	cpu_protocol_min=1, cpu_protocol_max=1, cpu_node_id=0x01, cpu_boot_counter=25, cpu_nonce=0x6A135724

2. 传感器校验 S0F、长度、CRC、地址和协议版本后，返回 HELLO 响应。

类别	关键字段
帧头	src_id=0x10, dst_id=0x01, msg_type=RSP, cmd=HELLO, seq=1, session_id=0x23070301, sensor_id=0x12345678, safety_param_crc=0x89ABCDEF
通用前缀	result_code=OK, measure_mode=IDLE, comm_mode=REQUEST_RESPONSE, status_flags=0, diag_flags=0, sample_counter=0, data_age_ms=0, payload_version=1, data_quality=100
追加负载	selected_protocol=1, sensor_node_id=0x10, sensor_sw_version=<传感器版本>, sensor_boot_counter=<启动计数>, new_session_id=0x23070301, capability_flags=CAP_DENSITY + CAP_MEAS_COMBO + CAP_PERIODIC_UPLINK + CAP_POWER

3. CPU2 保存 session_id、sensor_id、capability_flags 和 safety_param_crc。后续所有安全相关帧都必须带同一组值，直到重新 HELLO。

传感器端实现要点：HELLO 是唯一允许 session_id=0 的正常业务命令；其它命令在未建会话时返回 BAD_SESSION 或直接拒绝。

8.2 双向读取密度组合数据

1. CPU2 切换到密度测量模式。

类别	关键字段
请求帧头	msg_type=REQ, cmd=SET_MEASURE_MODE, seq=2, session_id=0x23070301, safety_param_crc=0x89ABCDEF

类别	关键字段
请求负载	<code>target_mode=DENSITY, mode_option=0</code>
响应负载	<code>result_code=OK, accepted_mode=DENSITY, settle_time_ms=800, mode_counter=1</code>

- 在 `settle_time_ms` 到达前，传感器可返回 `MODE_SETTLING`，CPU2 不使用测量值参与安全判断。
- CPU2 发送组合读取。

类别	关键字段
请求帧头	<code>msg_type=REQ, cmd=READ_MEAS_COMBO, seq=3, session_id=0x23070301</code>
请求负载	<code>read_mask=0</code> ，表示读取默认组合
响应通用前缀	<code>result_code=OK, measure_mode=DENSITY, comm_mode=REQUEST_RESPONSE, status_flags=DATA_VALID + MODE_MATCH, diag_flags=0, sample_counter=1024, data_age_ms=30, payload_version=1, data_quality=98</code>
响应测量值	<code>stream_id=0, stream_seq=0, temperature_c_x100=2534, density_kg_m3_x100=99876, frequency_hz_x1000=123456789, signal_quality=930</code>

- CPU2 接收后按固定顺序判断：`CRC` 正确、地址正确、`session_id` 匹配、`seq=3` 匹配、`cmd=READ_MEAS_COMBO` 匹配、`safety_param_crc` 匹配、`DATA_VALID` 和 `MODE_MATCH` 置位、`DATA_STALE` 未置位、`data_age_ms` 未超过 SRS 限值。

传感器端实现要点：组合响应应先从测量任务复制一份快照，再编码响应，避免温度、密度和频率来自不同采样周期。

8.3 切入单向周期上报

- CPU2 使用双向命令启动周期上报。

类别	关键字段
请求帧头	<code>msg_type=REQ, cmd=SET_COMM_MODE, seq=4, session_id=0x23070301, flags=ACK_REQUIRED + SAFETY_RELEVANT</code>
请求负载	<code>target_comm_mode=PERIODIC_UPLINK, report_cmd=REPORT_MEAS_FAST, report_mask=0, period_ms=1000, max_silent_ms=3000, stream_id=0x1201, control_guard_ms=50</code>

- 传感器确认进入上报模式。

类别	关键字段
响应帧头	<code>msg_type=RSP, cmd=SET_COMM_MODE, seq=4, session_id=0x23070301</code>

响应负载	<code>result_code=OK, comm_mode=PERIODIC_UPLINK, status_flags=DATA_VALID + MODE_MATCH + STREAM_ACTIVE, accepted_comm_mode=PERIODIC_UPLINK, accepted_report_cmd=REPORT_MEAS_FAST, accepted_period_ms=1000, accepted_max_silent_ms=3000, accepted_stream_id=0x1201, start_after_ms=100</code>
------	---

3. 传感器在 `start_after_ms` 后开始发送 `REPORT_MEAS_FAST`。REPORT 帧头中的 `seq` 固定为 0，接收方使用负载内的 `stream_seq` 判断上报顺序。

上报帧	关键字段
第 1 帧	<code>msg_type=REPORT, cmd=REPORT_MEAS_FAST, flags=STREAM_FRAME + SAFETY_RELEVANT, session_id=0x23070301, stream_id=0x1201, stream_seq=1, sample_counter=1025, data_age_ms=25</code>
第 2 帧	<code>stream_id=0x1201, stream_seq=2, sample_counter=1026, data_age_ms=24</code>
第 3 帧	<code>stream_id=0x1201, stream_seq=3, sample_counter=1027, data_age_ms=26</code>

4. CPU2 每收到一帧都重新检查 CRC、地址、`session_id`、`sensor_id`、`safety_param_crc`、`stream_id`、`stream_seq`、`data_age_ms`、状态位和诊断位。任何一项失败，都不得更新安全相关测量值。

传感器端实现要点：单向周期上报不是永久禁止 CPU2 下行控制。传感器仍需要在 `control_guard_ms` 窗口或接收中断中识别 `SET_COMM_MODE(REQUEST_RESPONSE)`，以便退出上报。

8.4 退出单向上报并继续双向通信

1. CPU2 在上报期间发送退出命令。

类别	关键字段
请求帧头	<code>msg_type=REQ, cmd=SET_COMM_MODE, seq=5, session_id=0x23070301, flags=ACK_REQUIRED + STOP_STREAM_REQUEST</code>
请求负载	<code>target_comm_mode=REQUEST_RESPONSE, report_cmd=0, report_mask=0, period_ms=0, max_silent_ms=0, stream_id=0x1201, control_guard_ms=0</code>

2. 传感器停止当前 `stream_id=0x1201` 的上报，并返回确认。

类别	关键字段
响应 帧头	<code>msg_type=RSP, cmd=SET_COMM_MODE, seq=5, session_id=0x23070301</code>
响应 负载	<code>result_code=OK, comm_mode=REQUEST_RESPONSE, accepted_comm_mode=REQUEST_RESPONSE, accepted_stream_id=0, status_flags=DATA_VALID + MODE_MATCH</code>

3. CPU2 收到退出响应后，保留同一 `session_id`，继续发送普通双向命令。例如读取电源：

类别	关键字段
请求帧头	<code>msg_type=REQ, cmd=READ_POWER, seq=6, session_id=0x23070301</code>
响应负载	<code>result_code=OK, voltage_mv=<传感器供电电压>, power_status=<电源状态></code>

4. 如果退出响应之后仍收到旧 `stream_id=0x1201` 的 `REPORT`，CPU2 必须丢弃，不得更新测量值。若退出命令超时，CPU2 重试 3 次；仍失败则判定链路或传感器状态异常，重新 `HELLO` 或进入整机安全状态。

8.5 异常通信示例

场景	示例	接收方处理
CRC 错	任意帧 <code>safety_crc</code> 校验失败	丢弃帧，不使用负载；可记录 <code>BAD_CRC</code> 统计
响应超时	CPU2 发 <code>READ_MEAS_COMBO(seq=7)</code> 后超过当前波特率对应普通请求超时无响应	CPU2 用同一 <code>seq=7</code> 重发，并置 <code>RETRY_FRAME</code> ；数据是否可用先按 <code>data_age_ms</code> 和安全功能响应时间判定
重复请求	传感器收到同一 <code>seq</code> 的重复 <code>READ_MEAS_COMBO</code>	无副作用命令可返回最近一次响应；写参数类命令不得靠重复帧重复提交
旧会话帧	收到 <code>session_id</code> 不是当前会话的响应或上报	直接丢弃，不更新状态和数据
上报丢帧	CPU2 期望 <code>stream_seq=11</code> ，实际收到 <code>stream_seq=12</code>	标记上报丢失，按 SRS 决定是否继续使用最新数据或进入恢复流程
上报静默	超过 <code>max_silent_ms</code> 未收到合法 <code>REPORT</code>	置数据无效，尝试退出上报或重新 <code>HELLO</code>
配置变化	帧头 <code>safety_param_crc</code> 与 CPU2 记录值不同	拒绝使用数据，执行 <code>GET_CONFIG_DIGEST</code> 或重新 <code>HELLO</code>
模式不匹配	CPU2 期望 <code>DENSITY</code> ，响应为 <code>LEVEL</code> 或 <code>MODE_MATCH</code> 未置位	不使用测量值，重新设置测量模式或上报故障

9. 状态机、超时和兼容

9.1 CPU2 状态

状态	说明	允许动作
OFFLINE	未建立会话	HELLO
SESSION_READY	会话建立，默认双向模式	GET_STATUS、SET_MEASURE_MODE、读数、参数读写
MEASURE_READY	测量模式稳定	双向读数或启动周期上报
PERIODIC_ACTIVE	周期上报运行中	接收 REPORT_MEAS_FAST、退出上报、保活
RECOVERING	通信或诊断异常恢复	PING、RESET_SESSION、HELLO
FAULT	最终故障	停止使用数据，等待安全策略处理

9.2 传感器状态

状态	说明	允许动作
BOOT	上电初始化	等待 HELLO
READY	会话已建立	响应双向命令
SETTLING	模式切换稳定中	响应状态，不输出有效测量
MEASURING	正常采样	响应读数或进入周期上报
STREAMING	周期上报中	发送上报，接收退出命令
SELF_TEST	自检中	限制普通读数
FAULT	内部故障	返回错误响应和诊断

9.3 超时和重试

200 米 RS485 长线下，实时性必须按 9600 bps 预算。下表按 8N1 串口 10 bit/字节估算，仅计算线上传输时间，未包含收发方向切换、驱动使能延时、调度延时和传感器处理时间。

帧或事务	字节数估算	9600 bps	19200 bps	38400 bps
REPORT_MEAS_FAST 单帧	约 72 B	约 75 ms	约 38 ms	约 19 ms
READ_MEAS_COMBO 请求 + 响应	约 120 B	约 125 ms	约 63 ms	约 32 ms
SET_COMM_MODE 请求 + 响应	约 110 B	约 115 ms	约 57 ms	约 29 ms

实时性结论：

- 9600 bps 是当前项目设计基线，周期上报推荐不小于 1000 ms。
- 1000 ms 周期下，REPORT_MEAS_FAST 线上占用约 7.5%；500 ms 周期下约 15%，还需叠加方向切换、静默间隔和 CPU2 偶发下行命令。
- 500 ms 周期在 9600 bps 下可以配置，但应只用于明确需要更快刷新且现场误码率验证通过的场景。
- 19200 或 38400 bps 可用于更高实时性，但必须通过现场线缆和电磁环境测试确认后才能作为项目配置。
- 控制逻辑不得同步阻塞等待 3 次完整重试后才判定数据失效；数据是否可用必须优先由 data_age_ms、sample_counter、状态位、诊断位和 max_silent_ms 判断。
- 异常重试属于通信恢复流程，不属于安全相关数据继续可用的依据。

项	建议值
普通请求超时	9600 bps 下 300 ms；维护命令可放宽
普通请求重试	3 次
模式切换响应超时	1000 ms
模式稳定等待	以 <code>settle_time_ms</code> 为准，上层设置最大值
周期上报周期	500 到 5000 ms；200 米 RS485 推荐不小于 1000 ms
周期上报最大静默	不小于 <code>period_ms * 3</code>
退出周期上报重试	3 次
自检超时	由传感器声明，上层设置最大值

所有超时和重试总耗时必须纳入安全功能响应时间预算。若安全功能要求更短响应时间，应在 SRS 中重新定义波特率、上报周期、最大数据年龄、重试次数和安全状态。

9.4 版本和兼容

项	规则
<code>protocol_version</code>	帧格式不兼容时递增
<code>payload_version</code>	单个命令负载结构变化时递增
<code>safety_param_crc</code>	能力位、倍率、传感器 ID、标定版本或安全相关配置变化时更新
保留字段	发送 0，接收忽略
新命令	必须通过能力位声明
新上报字段	必须通过 <code>report_mask</code> 和 <code>payload_version</code> 管理

10. 实现架构建议

10.1 传感器端推荐层次

层次	传感器端职责	实现建议
字节接收	查找 <code>SOF</code> 、累计长度、限制最大帧长	状态机实现，超长立即丢弃
帧校验	校验 <code>frame_len</code> 、地址、版本、CRC32C	先校验再解析负载
会话检查	管理 <code>session_id</code> 、 <code>seq</code> 、 <code>safety_param_crc</code>	只保存当前会话和最近事务
命令分发	按 <code>cmd</code> 调用处理函数	使用静态命令表，未知命令返回 <code>UNSUPPORTED_COMMAND</code>
测量快照	读取同一采样周期的温度、密度、频率和诊断	先复制快照，再编码响应或上报

层次	传感器端职责	实现建议
上报调 度	按 <code>period_ms</code> 周期发送 <code>REPORT_MEAS_FAST</code>	单定时器、单 <code>stream_id</code> 、单 <code>stream_seq</code>

10.2 CPU2 后续适配建议

后续 CPU2 上层重做时，建议直接围绕本协议建立新的传感器服务层：

层次	职责
<code>sensor_transport</code>	UART/DMA/无线链路收发
<code>sensor_frame</code>	帧同步、CRC、编码和解码
<code>sensor_session</code>	HELLO、会话、序号、配置 CRC
<code>sensor_command</code>	双向请求响应命令
<code>sensor_stream</code>	周期上报接收、静默超时和退出控制
<code>sensor_data_model</code>	把协议数据转换为 CPU2 业务对象
<code>sensor_safety_monitor</code>	数据年龄、诊断位、冻结、变化率和故障策略

这样 CPU2 上层可以重新兼容该协议，而不用被旧 DSM/LTD 分支结构约束。

11. 验证和认证追踪

11.1 SIL 通信满足性结论

本协议作为内部受控链路上的安全通信层，已经覆盖 IEC 62280 常见通信失效类型和 IEC 61784-3 black channel 思路所要求的主要防护措施。是否“完全满足 SIL 认证”，不能只由协议文档单独判定；还必须结合整机 SRS、目标 SIL、硬件失效率、诊断覆盖率、软件生命周期、验证记录和认证机构解释。

当前结论：

分类	结论
通信失效检测	协议设计已覆盖损坏、删除、重复、乱序、延迟、伪装、错配置和旧数据使用
传感器端可实现性	协议已按固定帧长、单请求、单上报流、无分片、无 TLV、无动态队列简化
SIL 认证资料	协议卷可作为通信层设计输入，但还不是完整认证包
主动攻击/网络安全	不在协议本体内闭环；若链路有无线、开放网络或非受控接入，必须增加 IEC 62443 系统安全措施

11.2 已满足的通信安全点

要求主题	协议满足点	证据位置
数据损坏检测	SOF、长度、最大帧长和 CRC32C 覆盖头部关键字段与负载	第 5 章

要求主题	协议满足点	证据位置
删除/丢失检测	双向请求超时、周期上报最大静默、 <code>stream_seq</code> 连续性检查	第 7、9、11 章
插入/多余帧处理	<code>src_id</code> 、 <code>dst_id</code> 、 <code>sensor_id</code> 、 <code>session_id</code> 、 <code>cmd</code> 、 <code>seq</code> 均需匹配	第 4、5 章
重复/重放处理	<code>session_id</code> 、 <code>seq</code> 、 <code>stream_id</code> 、 <code>stream_seq</code> 阻断旧会话、旧事务和旧上报流	第 4、7、8 章
乱序处理	双向响应必须回显请求 <code>seq</code> 和 <code>cmd</code> ；周期上报 <code>stream_seq</code> 单调递增	第 4、5、8 章
延迟/旧数据处理	每帧测量值携带 <code>data_age_ms</code> 和 <code>sample_counter</code>	第 5、6、8 章
伪装/错设备处理	帧头绑定源/目的节点、传感器 ID 和安全参数 CRC	第 5 章
配置一致性	<code>safety_param_crc</code> 、 <code>GET_CONFIG_DIGEST</code> 、参数提交后新 CRC	第 5、6 章
数据有效性	<code>DATA_VALID</code> 、 <code>DATA_STALE</code> 、 <code>MODE_MATCH</code> 、诊断位和质量值共同判定	第 5、6 章
安全状态触发	任一关键校验失败时数据不得作为安全相关输入使用	第 5、7、9 章
可测试性	golden frame、故障注入、长稳和边界测试清单	第 11 章
可实现性	单请求事务、单上报流、固定最大帧长、无分片和无动态队列	第 3、10 章

11.3 未满足或需系统级补证项

项	当前状态	需要补充的证据或决策
目标 SIL 等级	协议不能单独定义	整机风险分析、SRS 和安全功能分配
最大允许数据年龄	协议提供 <code>data_age_ms</code> ，但阈值未定	每个安全功能在 SRS 中定义最大数据年龄和响应时间
CRC32C 充分性	协议选定 CRC32C，但未完成定量论证	结合最大帧长、误码率、危险失效率目标做 CRC 覆盖充分性说明
诊断覆盖率	协议定义诊断位和错误码，但未给出 DC 统计	故障注入测试、诊断覆盖率估算和残余风险说明
传感器硬件诊断	协议能承载诊断，但不证明硬件自检能力	传感器 ADC、频率测量、电源、存储、时钟等自检设计和测试
软件生命周期	协议文档不能替代 IEC 61508-3 生命周期证据	需求、设计、编码规范、评审、单元测试、集成测试、配置管理记录
主动攻击防护	协议不内置认证码和密钥管理	若链路非受控或有无无线/网络入口，按 IEC 62443 增加认证、授权、密钥和安全通道

项	当前状态	需要补充的证据或决策
现场参数修改控制	协议定义维护流程，但未定义权限流程	维护权限、操作审计、参数备份、回滚和现场确认流程
认证机构接受度	尚未确认	认证机构是否接受本协议按 black channel 自研安全通信层评估

11.4 复杂度优化检查

在满足通信安全要求的前提下，已经做出的简化如下：

优化项	处理结果	为什么可简化
删除分片/重组	最大 128 字节单帧承载全部业务负载	当前测量和维护负载均可放入单帧，分片会显著增加状态机复杂度
删除多路并发事务	CPU2 同一时刻只保留一个未完成请求	内部传感器链路不需要吞吐优先，安全性和可验证性更重要
删除多上报流	同一会话只允许一个 <code>stream_id</code>	用户只要求一个单向周期上报模式，多流会增加退出和静默判断复杂度
删除调试抓取命令	不在安全通信基线中定义原始 AD/内部调试量读取	调试数据不应被安全功能使用，另建非安全维护通道更清晰
删除独立状态上报	不定义单独的状态周期上报帧	<code>REPORT_MEAS_FAST</code> 已携带通用状态和诊断前缀，避免两个上报流口径不一致
删除链路保留消息	不定义额外链路控制消息类型	<code>PING</code> 、 <code>RESET_SESSION</code> 已覆盖保活和恢复
删除协议内认证码	不在本协议内定义密钥认证字段和能力位	当前目标是内部受控功能安全通信；主动攻击场景应由系统安全通道和密钥生命周期覆盖
保留参数维护但不进入测量流程	<code>WRITE_PARAM/COMMIT_PARAM</code> 独立维护流程	满足配置管理，同时避免测量链路中出现配置副作用

不建议继续简化的点：

不建议删除项	原因
<code>session_id</code>	删除后旧帧、上电前残留帧和重放类失效难以阻断
<code>seq</code>	删除后双向响应错配、重复响应和乱序响应难以验证
<code>stream_id/stream_seq</code>	删除后无法证明单向上报退出后旧流不会被误用
<code>safety_param_crc</code>	删除后倍率、标定或能力变化后 CPU2 可能按旧解释使用数据
<code>data_age_ms/sample_counter</code>	删除后旧数据、缓存数据和冻结数据难以诊断
<code>status_flags/diag_flags</code>	删除后 CPU2 无法区分数据无效、模式未稳定、低质量和硬件诊断异常

11.5 标准要求到设计项追踪

标准要求主题	失效/风险	本协议设计项	验证证据
IEC 61508-1 安全生命周期和需求追踪	设计无需求来源，认证证据断裂	第 1 章需求追踪、第 3 章标准映射、本章追踪矩阵	SRS、设计评审、需求追踪表
IEC 61508-1 配置管理	传感器能力、倍率、标定变化后 CPU2 仍按旧规则解释	safety_param_crc、protocol_version、payload_version	配置变化测试、版本兼容测试
IEC 61508-2 诊断和故障反应	通信错误导致危险数据被使用	CRC、超时、序号、会话、状态位、诊断位	故障注入、诊断覆盖率说明
IEC 61508-2 安全状态	传感器故障后继续输出有效数据假象	DATA_VALID、DATA_STALE、FAULT、错误码	自检失败、数据过期、故障状态测试
IEC 61508-3 软件架构	协议解析、业务解释和安全判断混在一起	建议分层： transport/frame/session/command/stream/data/safety	架构评审、单元测试
IEC 61508-3 接口明确性	字段单位、字节序、类型不明确	小端序、整数倍率、负载表、单位表	golden frame、边界值测试
IEC 61784-3 black channel	底层链路不可信	安全通信层覆盖地址、命令、长度、序号、负载和 CRC	损坏、丢帧、重复、乱序测试
IEC 62280 数据损坏防护	bit 错、短帧、粘包被误解析	SOF、长度、最大帧长、CRC32C	CRC 错、长度错、粘包测试
IEC 62280 删除/丢失防护	帧丢失后 CPU2 使用旧数据	请求超时、最大静默、数据年龄	丢帧、静默超时测试
IEC 62280 重复/重放防护	旧帧或重复帧被当作新数据	session_id、seq、stream_id、stream_seq	重复帧、旧会话、旧上报流测试
IEC 62280 乱序防护	后到的旧响应覆盖新响应	命令回显、事务号匹配、上报序号单调	乱序响应、跨命令响应测试
IEC 62280 延迟防护	长延迟数据被当实时值	data_age_ms、最大静默、采样计数	延迟注入、冻结数据测试

标准要求主题	失效/风险	本协议设计项	验证证据
IEC 62280 伪装防护	错节点或错传感器响应	<code>src_id</code> 、 <code>dst_id</code> 、 <code>sensor_id</code> 、配置 CRC	地址替换、传感器 ID 替换测试
IEC 62443 网络安全补充	主动攻击伪造合法 CRC 帧	本协议不以 CRC 替代认证；主动攻击场景由系统安全通道和访问控制覆盖	威胁建模、认证/授权/密钥管理测试

11.6 推荐 golden frame 范围

正式实现前应生成以下 golden frame，并纳入 CPU2 和传感器端共同测试：

- HELLO 请求和响应。
- PING、GET_STATUS、RESET_SESSION 请求和响应。
- SET_MEASURE_MODE(DENSITY) 请求和响应。
- READ_MEAS_COMBO 请求和响应。
- SET_COMM_MODE(PERIODIC_UPLINK) 请求和响应。
- REPORT_MEAS_FAST 连续 3 帧。
- SET_COMM_MODE(REQUEST_RESPONSE) 退出上报请求和响应。
- SET_COMM_MODE(PERIODIC_UPLINK) 字段越界响应。
- READ_LEVEL_FREQ、READ_WATER_CAP、READ_GYRO、READ_POWER 正常响应。
- GET_CONFIG_DIGEST、READ_PARAM、WRITE_PARAM、COMMIT_PARAM 正常响应和配置 CRC 变化响应。
- RUN_SELF_TEST、READ_SELF_TEST_RESULT 正常和失败响应。
- CRC 错、长度错、字段越界、地址错、序号错、会话错、配置 CRC 错。
- 周期上报丢帧、重复、回退、静默超时和退出失败。

11.7 验证矩阵

测试类别	测试项	预期结果
帧解析	SOF 错、长度错、超最大帧长	丢弃帧，不使用负载
完整性	单 bit、多 bit、截断、拼接	CRC 错，返回或记录 <code>BAD_CRC</code>
字段边界	周期、静默时间、 <code>stream_id</code> 、通信模式或上报命令枚举越界	返回 <code>BAD_ARGUMENT</code> ，保持原通信模式
会话	旧 <code>session_id</code> 、错误 <code>sensor_id</code>	帧无效，不使用数据
双向事务	<code>seq</code> 错、 <code>cmd</code> 错、重复请求	响应不匹配或幂等返回
周期上报	正常进入、连续上报、正常退出	切入上报，退出后继续双向通信
周期上报异常	丢帧、重复、回退、静默超时	数据无效或进入恢复/故障
数据有效性	<code>DATA_STALE</code> 、 <code>MODE_SETTLING</code> 、低质量	不更新安全相关数据
配置一致性	能力位变化、倍率变化、配置 CRC 变化	重新 HELLO 或拒绝使用数据
自检诊断	自检失败、电源异常、通道异常	对应诊断位和错误码置位

测试类别	测试项	预期结果
长稳	周期上报 24 小时以上	无序号异常、无缓存溢出、无错误状态误报

11.8 待认证前确认项

- 1. 目标安全功能和目标 SIL 等级。
- 2. 每个安全功能允许的最大数据年龄和最大响应时间。
- 3. 周期上报是否作为安全输入，还是只作为普通实时监测输入。
- 4. 无线链路是否纳入 IEC 62443 主动攻击威胁模型。
- 5. CRC32C 对最大帧长和目标危险失效率的充分性论证。
- 6. 传感器端是否能提供启动计数、采样计数、参数 CRC 和自检诊断。
- 7. 认证机构是否接受本协议按 black channel 自研安全通信层评估。